

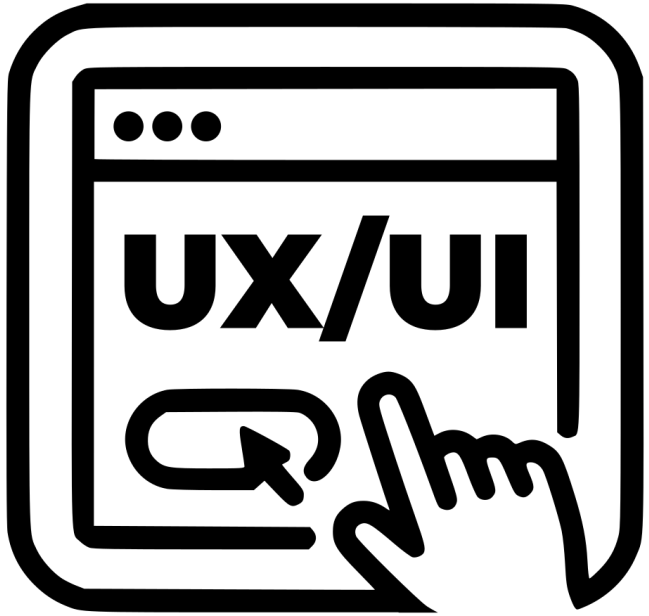
Experiencia e Interfaces de Usuario

Ingeniería en sistemas

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba



Docente



Ricardo **Contigiani**
Esp. en Ing. Gerencial
Diseñador Industrial





Ingeniería en Sistemas

Perfil del ingeniero en Sistemas

Ordenanza 1908 – Plan 2023

Interpretación y resolución de problemas mediante **metodologías** de sistemas y tecnologías de procesamiento de información.

Integrar información de distintos campos disciplinarios a un proyecto común.

Planeamiento, desarrollo, dirección y control de los sistemas de información.

Administra recursos humanos, físicos y de aplicación que intervienen en el **desarrollo de proyectos** de sistemas de información.

Abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando equipos interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodológica de los mismos.

Eficiente transmisión de conocimientos.



Ingeniería en Sistemas

Perfil del ingeniero en Sistemas

Actividades reservadas :: Ordenanza 1908 – Plan 2023

Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.

Capacidad de abordar problemas complejos relacionados con la interacción hombre-máquina y generar soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten la vida de las personas.

Identificación de problemas, resolución mediante el diseño de sistemas, y capacidad de comunicar ideas de manera efectiva.

Ordenanza 1908
Plan 2023

DC Orientado a Competencias

¿Qué son las Competencias?

Las **Competencias**, constituyen básicamente las **HABILIDADES** que un profesional posee, que aseguran su capacidad para desarrollar una actividad particular (AR).

Las distintas asignaturas del DC, deben aportar a estas Competencias

Ordenanza 1908
Plan 2023

DC Orientado a Competencias

Competencias genéricas tecnológicas

¿En particular **Experiencia e Interfaces de Usuario** a qué **competencias** de la carrera aportaría?

Esta materia aporta a las **competencias genéricas tecnológicas** del título, ya que fomenta la capacidad de los estudiantes para **utilizar técnicas y herramientas de aplicación** de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática (CG4), reforzando la capacidad para identificar, formular y resolver problemas (CG1), ayudando también a concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (CG2) y a gestionar, planificar, ejecutar y controlar (CG3); utilizando herramientas y metodologías específicas de UX/UI.

Ordenanza 1908
Plan 2023

DC Orientado a Competencias

Competencias sociales, políticas y actitudinales

¿En particular **Experiencia e Interfaces de Usuario** a qué **competencias** de la carrera aportaría?

En las **competencias sociales, políticas y actitudinales**, esta materia aporta principalmente a lograr una **comunicación efectiva** (CG7), fomentando el **trabajo en equipo** y la colaboración en proyectos interdisciplinarios (CG6), aspectos clave para el desarrollo de soluciones tecnológicas en entornos laborales reales. Además, la asignatura fomenta la ética profesional, ya que los estudiantes aprenderán a considerar el **impacto social** y personal de sus diseños (CG8).

Ordenanza 1908
Plan 2023

DC Orientado a Competencias

Competencias específicas

¿En particular **Experiencia e Interfaces de Usuario** a qué **competencias** de la carrera aportaría?

Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de **resolver problemas** estratégicos y **operativos**, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable (CE1.3); establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, **controlar y monitorear el rendimiento**, impulsando mejoras de acuerdo con técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización (CE.3.1); certificar el **funcionamiento, condición de uso** o estado de sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos**, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la **generación de los resultados deseados** en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos (CE.4.1); y por último, dirigir y controlar **la implementación, operación** y mantenimiento de sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos**, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización (CE.5.1).

Programa Analítico

Conceptos básicos de UX/UI

- Definición de UX y UI.
- Importancia de la UX/UI
- Principios fundamentales de UX/UI.
- Diferencias entre UX, UI y HCI.

Metodologías de UX/UI

- El ciclo de vida de UX/UI.
- Investigación de usuarios.
- Análisis de necesidades.
- Creación de personas.
- Diseño de flujos de usuario.
- Prototipado.
- Evaluación de usabilidad.

Diseño de interfaces de usuario

- Elementos de la interfaz de usuario.
- Principios de diseño de interfaces de usuario.
- Patrones de interacción.
- Jerarquía visual.
- Tipografía, color e imágenes.

1
2
3
4
5



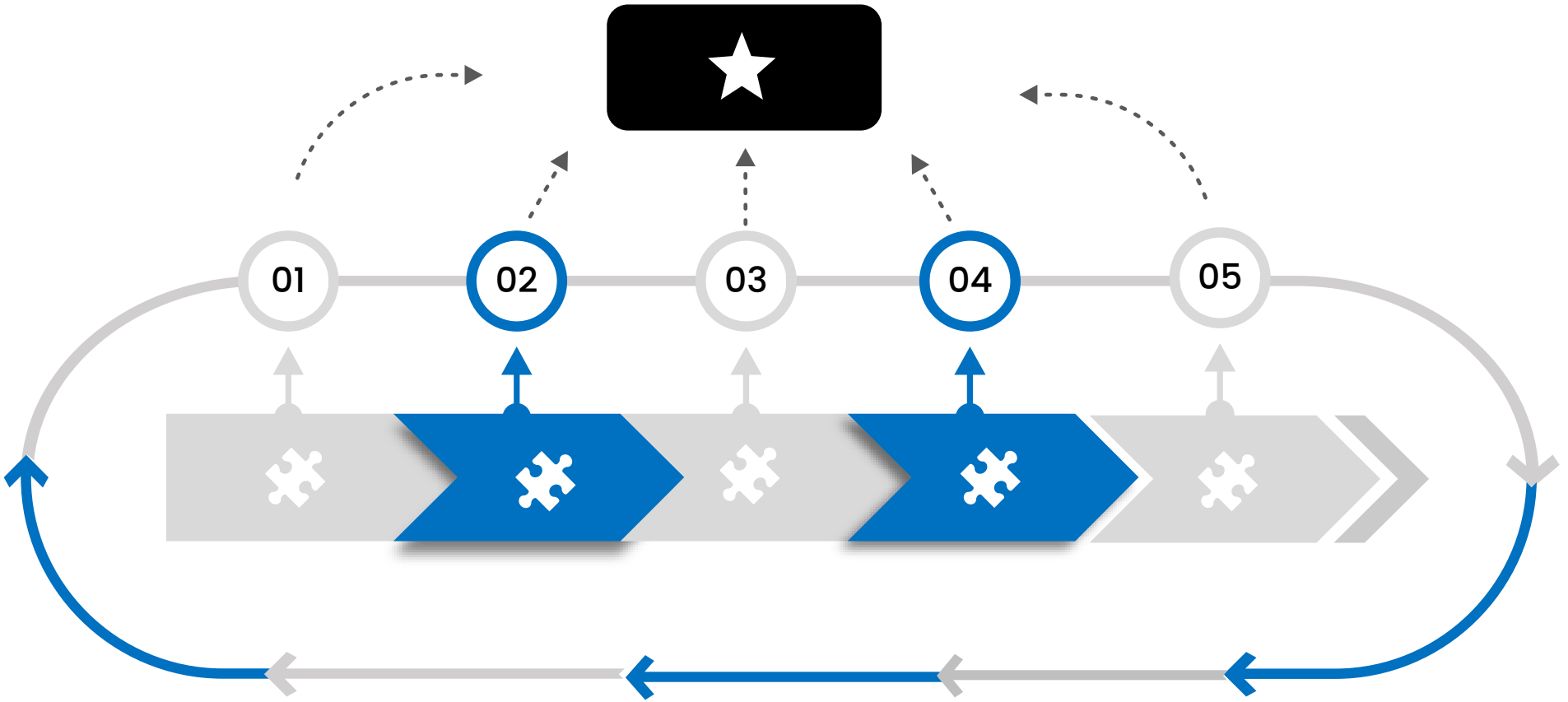
UX/UI en el desarrollo de software

- Integración de UX/UI en el proceso de desarrollo de software.
- Roles y responsabilidades del equipo de UX/UI.
- Herramientas de colaboración para UX/UI.
- Métricas de UX/UI.

Accesibilidad

- Principios de accesibilidad web.
- WCAG 2.1.
- Directrices de accesibilidad para contenido móvil.
- Herramientas de evaluación de accesibilidad.

Trabajo Práctico Integrador



Instancias de Evaluación

Condiciones de Cursado

Regularidad
Examen Final

Las distintas **INSTANCIAS DE EVALUACIÓN** utilizadas en la cátedra pretenden **ASEGURAR** LA **ADQUISICIÓN** de estas **HABILIDADES** que representan las **COMPETENCIAS.**

- Aplicar metodologías centradas en el usuario para identificar problemas de diseño en productos digitales y proponer soluciones mediante la investigación cualitativa y cuantitativa de usuarios.
- Diseñar interfaces de usuario funcionales y accesibles aplicando principios de diseño visual, como jerarquía, tipografía, color y patrones de interacción, para mejorar la experiencia del usuario en productos digitales.
- Evaluar la usabilidad de interfaces a través de pruebas con usuarios reales, recopilando datos cualitativos y cuantitativos para identificar oportunidades de mejora y optimización del diseño.
- Desarrollar prototipos interactivos de baja y alta fidelidad, integrando los resultados de pruebas de usabilidad y feedback de usuarios, para asegurar que las interfaces sean intuitivas y cumplan con los objetivos de negocio.
- Integrar principios de accesibilidad digital (WCAG 2.1) en el diseño de interfaces para asegurar que los productos sean inclusivos y puedan ser utilizados por personas con diversas capacidades.
- Colaborar en equipos multidisciplinarios, aplicando metodologías ágiles (Scrum) para la gestión de proyectos de diseño de UX/UI, desde la fase de investigación hasta la entrega del producto final.

Instancias de Evaluación

Condiciones de Cursado

Regularidad
Examen Final

Cursado Presencial

Acreditar Asistencia 75%

Controlada por el Docente

REGULARIDAD

Asistencia

Nota ≥ 4 (cuatro)

Evaluaciones continuas y formativas

Evaluaciones Parciales

Trabajo Práctico integrador

Práctica en clase

REGULARIDAD

Calificaciones

Instancias de Evaluación

Condiciones de Cursado

Regularidad
Examen Final

Exámen Final: evaluación **integral** de **todos** los contenidos de la materia dados durante el año.

Evaluación **escrita** y/o **exposición oral**

Al final del cursado el estudiante accederá a alguna de estas 3 (tres) categorías:

1. **Libre** (Recursa la asignatura porque fue reprobado en algunas de las instancias de evaluación),
2. **Aprobación Directa** (aprobado en todas las instancias de evaluación) o
3. **Regular** o aprobación no directa (alcanzó los objetivos mínimos y rinde examen final)

Instancias de Evaluación

Condiciones de Cursado

Regularidad
Examen Final

Si el estudiante obtiene la calificación de 4 (cuatro) o más en **TODAS** las instancias de evaluación:

(2) Régimen de **Aprobación Directa**
Promedio final de los dos parciales ≥ 6 (Seis) y además **promedio final** entre **todas las etapas** del trabajo práctico **≥ 6 (Seis)**
Se inscriben a examen y solo asisten a asentar la nota final (**no rinden**)

(3) Alumnos con Régimen de **Aprobación no directa o regulares**
Promedio final entre los dos Parciales < 6 (Seis) y/o **promedio final** entre **todas las etapas** del trabajo práctico < 6 (Seis)
Se inscriben y **rinden examen final** de **todos los contenidos de la materia** de manera oral y/o escrita.

CONTIGIANI RICARDO

Pautas generales para aprobar **Práctico** y **Parciales**



- **Exposición oral**
- **Conocimientos** de la materia
- Nivel de **presentación** y **prolijidad**
- Aplicación de **contenidos** y **conceptos**

Medios de comunicación



Telegram



Autogestión



Correo



Universidad Virtual (UV)

¡Gracias!

Buen año!

